ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG



BÁO CÁO NHIỆM VỤ 1

ĐỀ TÀI:

DATA-DRIVEN ANALYSIS AND AI PREDICTION FOR CAR-T CELL THERAPY

GVHD: *GS. Phan Thành An*
TS. Hoàng Thanh Vân
ThS. Nguyễn Văn Gia Thịnh

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Minh Nguyên
MSSV: 2412357

TP Hồ Chí Minh năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu chung **2**

2 Giai đoạn 1: Xét nghiệm nền – Đánh giá bệnh nhân **2**

3 Giai đoạn 2: Sản xuất và kiểm định chất lượng **3**

4 Giai đoạn 3: Truyền tế bào **3**

5 Giai đoạn 4: Theo dõi lâm sàng và Tác dụng phụ **4**

6 Giai đoạn 5: Theo dõi hiệu quả điều trị **4**

7 Điểm đặc biệt ở bộ dữ liệu **5**

8 Kết luận **5**

1 Giới thiệu chung

- **Mục đích:** Để trả lời cho câu hỏi trung tâm là "What does each variable means?". Đây là báo cáo tổng hợp, nhận xét cấu trúc, giải thích ý nghĩa và các mối quan hệ của các biến mà em đã tìm hiểu qua nhiều file số liệu được các thầy cô cung cấp về quá trình thu thập và phân tích dữ liệu lâm sàng cho bệnh nhân sử dụng CAR-T điều trị Ung thư.
- **Tổng quan:** Các biến được chia thành 5 giai đoạn của quá trình điều trị:
  - **Giai đoạn 1:** Thông tin bệnh nhân và các chỉ số xét nghiệm nền.
  - **Giai đoạn 2:** Thông số sản xuất và kiểm định CAR-T.
  - **Giai đoạn 3:** Truyền tế bào.
  - **Giai đoạn 4:** Theo dõi lâm sàng và tác dụng phụ.
  - **Giai đoạn 5:** Theo dõi hiệu quả điều trị.
- **Nguồn gốc:** Các biến ở giai đoạn 1 đều được trích từ Table 1 của bài báo khoa học của nhóm cô Vân. Các biến ở các giai đoạn còn lại là 2, 3, 4 được trích từ các số liệu trong file excel và một phần của Table 2, 3 trong bài báo khoa học của nhóm cô Vân.

2 Giai đoạn 1: Xét nghiệm nền – Đánh giá bệnh nhân

Giai đoạn 1 (Baseline) tập trung vào các xét nghiệm nền nhằm đánh giá toàn diện khả năng đáp ứng của bệnh nhân đối với liệu pháp CAR-T. Cụ thể các biến được đo lường ở quá trình này trước tiên xem xét thông tin nhân khẩu học : tuổi (*Age*), giới tính (*Gender*) và lịch sử đáp ứng bao gồm (*Relapse*) Tái phát và (*Refractory*) Kháng trị. Trọng tâm của xét nghiệm nền là đánh giá chức năng các cơ quan thông qua các chỉ số cốt lõi. Về máu, chỉ số Huyết sắc tố (*Hemoglobin*) được đo để kiểm tra tình trạng thiếu máu nhằm tránh nguy cơ suy tim, Bạch cầu (*White blood cells*) để dự báo rủi ro nhiễm trùng, và đo số lượng iểu cầu (*Platelets*) giúp đánh giá khả năng đông máu để phòng ngừa xuất huyết trong quá trình can thiệp. Về chức năng gan, Bilirubin toàn phần và men gan (*SGOT/SGPT*) được sử dụng để kiểm tra khả năng lọc và mức độ tổn thương tế bào gan, đảm bảo gan đủ khỏe để chống chịu biến chứng nếu hội chứng giải phóng cytokine (CRS) xảy ra. Tương tự, chức năng lọc của thận được đánh giá qua biến (Serum Creatinine). Cuối cùng, 2 biến là (*Cardiovascular disease*) và (*Hepatitis B*) sẽ ghi nhận liệu bệnh nhân có bệnh lý nền như bệnh tim mạch và viêm gan B để có biện pháp kịp thời.

Bên cạnh việc kiểm tra tổng quát, giai đoạn 1 còn bao gồm một số biến để đánh giá nguồn nguyên liệu sản xuất CAR-T và mức độ nghiêm trọng của gánh nặng khối u. Biến số lượng tế bào lympho (*Lymphocytes*) trong máu; chỉ số này quyết định chất lượng máu đủ tốt để có thể tiến hành thủ thuật gạn lọc máu nhằm lấy nguyên liệu gốc gửi đi nuôi cấy. Tỷ lệ tế bào ung

thư đang sinh sôi bên trong tủy xương hay sự tồn tại của khối u lớn hay việc di căn vào não và các cơ quan ngoài tuỷ sẽ được xác định qua các chỉ số (*BM Blasts*), (*Bulky lymphoma*), (*CNS or other extramedullary involvement*). Cuối cùng, tốc độ phát triển và mức độ ác tính của khối u được đánh giá qua nồng độ enzyme tạo năng lượng (*Serum LDH*) trong máu; nồng độ này càng cao phản ánh sự phát triển của bệnh càng nhanh và phức tạp.

Như vậy, các biến ở giai đoạn này xác định ra một tình trạng ban đầu của bệnh nhân một cách toàn diện. Từ đó, các tuỳ chỉnh ở phác đố sẽ có thể dựa vào để cá nhân hoá cho từng bệnh nhân.

3 Giai đoạn 2: Sản xuất và kiểm định chất lượng

Sau khi được thu thập, tế bào lympho được đưa vào phòng thí nghiệm để bắt đầu quá trình đánh giá và quyết định chất lượng trước khi truyền lại cho bệnh nhân. Về thông số sản xuất, quá trình đo lường thời gian nuôi cấy thông qua biến (*Total cell culture day*) tình từ lúc đưa tế bào Lympho vào phòng lab đến khi chuyển gen CAR và đo lường tỉ lệ tế bào khoẻ mạnh trong mẻ sản phẩm thông qua biến (*Viability*). Về chất lượng mẻ thuốc, 3 biến bao quát từ tỷ lệ tế bào T trong tổng hỗn hợp (*%CD3+*), tỷ lệ tế bào gắn thụ thể thành công (*%CAR+*). (*Potency*) nhằm xác định hiệu lực thực tế của thuốc qua bài test trong lab. Ngoài ra mẻ thuốc còn được đánh giá chi tiết thông qua việc đếm số bản sao gen được chèn vào DNA của mỗi tế bào T (*VCN*). Cuối cùng, ở bước kiểm định vô trùng, mẻ thuốc được xét nghiệm nấm và vi khuẩn qua biến (*Mycoplasma & Bacteria/fungi*), đồng thời định lượng các mảnh vỡ màng tế bào của vi khuẩn Gram âm (*Endotoxin*) để đánh giá khả năng bị sốc phản vệ[1].

Như vậy, chất lượng và khả năng của tế bào nuôi cấy CAR-T được kiểm soát an toàn và đầy đủ thông qua các biến. Đặc biệt chú ý ở 2 biến quan trọng là (*%CAR+*) thể hiện khả năng nhận diện và (*Potency*) thể hiện khả năng tiêu diệt tế bào ung thư để có thể tối ưu 2 yếu tố này cho quá trình nuôi cấy.

4 Giai đoạn 3: Truyền tế bào

Ở giai đoạn này, mẻ CAR-T đạt chuẩn sẽ được rã đông và truyền trực tiếp vào tĩnh mạch bệnh nhân. Biến cốt lõi là (*CAR-T dose*), dùng để đo lường chính xác số triệu tế bào trên mỗi kilogram cân nặng thực tế được truyền vào cơ thể nhằm đánh giá mức liều lượng sức công phá phù hợp và an toàn.

5 Giai đoạn 4: Theo dõi lâm sàng và Tác dụng phụ

Bước sang giai đoạn theo dõi lâm sàng, tổng thời gian theo dõi được quản lí qua biến (*Thời gian theo dõi*). Bệnh nhân được giám sát chặt chẽ các phản ứng cơ thể thông qua các biến Nhiệt độ (*Temperature*), chất gây viêm (*IL-6*), giải phóng Cytokine (*CRS*) và hội chứng tổn thương độc tính thần kinh (*ICANS*). Khi tình trạng CRS trở nặng, biến (*Tocilizumab*) biểu diễn cho một lượng thuốc kháng IL-6 sẽ được sử dụng để điều trị CRS, hoặc chỉ định dùng (*Steroid*) và (*Dexamethasone*) để can thiệp ức chế miễn dịch khi Tocilizumab không dập tắt được CRS hoặc khi bệnh nhân xuất hiện ICANS[1]. Đồng thời, tác dụng phụ của biện pháp cũng được kiểm soát bằng cách đo nồng độ kháng thể tự nhiên (*Serum IgG*) nhằm đánh giá tình trạng thiếu hụt do tế bào B bị phá hủy, từ đó có phương án truyền bù đắp kháng thể. Để kiểm tra sự biến mất của bệnh, thể tích và hình thái khối u được đo lường qua biến (*Tumor size & PET/CT*), kết hợp với việc kiểm tra lại tỷ lệ tế bào ác tính trong tủy (*BM Blast*) và khảo sát chuyên sâu bệnh tồn dư tối thiểu (*MRD*) để tầm soát các tế bào ung thư vi mô còn sót lại.

Như vậy, nhóm biến đã bao quát được toàn bộ diễn biến sau truyền từ phản ứng của cơ thể đến các thuốc điều trị và cả theo dõi hiệu quả thông qua kích thước và hình ảnh khối u.

6 Giai đoạn 5: Theo dõi hiệu quả điều trị

Sau khi ra viện, bệnh nhân bước vào giai đoạn theo dõi định kỳ theo các mốc thời gian. Hiệu quả điều trị được đánh giá tổng thể thông qua biến *Efficacy* nhằm phân loại mức độ lui bệnh, cùng với biến (*Sống*) để xác định tình trạng sinh tồn, và được thống kê toàn bộ qua biến tổng thời gian giám sát (*Follow-up duration*).

Cùng với đó, các trạng thái của tế bào cũng được đo lường liên tục để giám sát tương quan số lượng giữa CAR-T Cell và B-cell. Về phía tế bào miễn dịch, nồng độ đỉnh (*CART Cell Peak*) cùng số lượng và tỷ lệ tế bào CAR-T đang hoạt động (*Car-T cell expansion & Frequency of Car-T cells*) được đo lường nhằm đảm bảo khả năng duy trì tiêu diệt ung thư. Cuối cùng, mức độ tiêu diệt mục tiêu của liệu pháp được xác định chính xác thông qua số lượng và tỷ lệ tế bào B còn sống sót (*B-cell depletion & Frequency of B-cells*).

Như vậy, bộ biến đã hoàn thành việc kiểm soát và phác hoạ đầy đủ về đáp ứng của bệnh nhân và quá trình thay đổi liên tục giằng co giữa CAR-T cell và B-cell. Từ đây, ta có thể kết hợp dữ liệu động học tế bào với các biến ở xét nghiệm nền để đưa một mô hình dự đoán về khả năng tái phát của ung thư.

7 Điểm đặc biệt ở bộ dữ liệu

Về cấu trúc tổng thể, tập dữ liệu gồm 53 biến mang ưu điểm rất lớn khi kiểu dữ liệu số (*Numerical*) chiếm tỷ lệ áp đảo với 37 biến (khoảng 70%), giúp tối ưu và giảm thiểu đáng kể thời gian tiền xử lý vì phần lớn các thuật toán học máy đều vận hành tốt nhất trên dữ liệu số. Bên cạnh đó, trong quy trình chọn lọc đặc trưng, hai biến *Mycoplasma* và *Bacteria/Fungi* được xác định là không mang ý nghĩa thống kê. Nguyên nhân là do tập dữ liệu chỉ thu thập từ những bệnh nhân đã được truyền tế bào CAR-T thành công, khiến toàn bộ kết quả kiểm định vô trùng của hai biến này mặc định mang một giá trị duy nhất là âm tính (Negative). Việc không có sự khác biệt nào về mặt giá trị khiến chúng không có ý nghĩa trong thống kê.

8 Kết luận

Việc xây dựng hệ thống từ điển dữ liệu (Data Dictionary) là khởi đầu cần thiết trong quá trình chuẩn hóa và tổ chức thông tin phục vụ phân tích liệu pháp CAR-T. Bằng cách hệ thống hóa chi tiết ý nghĩa, kiểu dữ liệu, thời điểm thu thập và phân chia thành năm nhóm biến trọng tâm (thông tin nền bệnh nhân, chất lượng thuốc, liều truyền, theo dõi lâm sàng và kết quả điều trị) giúp dễ dàng nhận diện và đối chiếu các mối liên hệ giữa đặc điểm ban đầu của bệnh nhân, chất lượng mẻ thuốc được sản xuất và diễn biến lâm sàng thực tế sau truyền.

Tóm lại, Data Dictionary chính là khung định hướng cho toàn bộ quy trình phân tích dữ liệu phía sau. Nó đảm bảo quá trình trích xuất, hiểu và tối ưu hóa giá trị thông tin từ bộ dữ liệu CAR-T diễn ra một cách chính xác, minh bạch và hiệu quả nhất.

Tài liệu

[1] L. T. Nguyen, D. D. Nguyen, Q. K. Bach, L. T. Dao, T. T. K. Phan, H.-P. Nguyen, H.-N. Dao, T. H. Pham, P. T. Pham, H. T. Mai, *et al.*, "Outcomes of point-of-care manufactured car t cell therapy for b cell acute lymphoblastic leukemia and non-hodgkin lymphoma in vietnam," *Molecular Therapy: Oncology*, vol. 34, March 2026.